

Informazioni e Idee per Progetti di Sistemi Intelligenti per Internet (SII)

Informazioni

L'obiettivo del progetto del corso di Sistemi Intelligenti per Internet è consentirvi di mettere in pratica alcune delle nozioni (o, eventualmente, anche dei loro possibili approfondimenti) trattate a lezione, così da prepararvi ad affrontare e risolvere attività del mondo reale.

L'auspicio è che svolgiate il progetto con impegno e passione. Nel seguito troverete alcune idee, ma sono anche particolarmente apprezzate vostre proposte personali. In particolare, se avete qualche argomento di vostro interesse, possiamo discuterne insieme e provare a definire un'idea progettuale da sviluppare.

Nello svolgimento del progetto, potete impiegare qualsiasi linguaggio di programmazione, anche se l'uso di Python è fortemente consigliato. Potete anche usare qualsiasi codice, libreria (e.g., scikit-learn) e dataset (e.g., da Kaggle o UCI Machine Learning Repository) trovati in rete, purché lo indichiate in maniera chiara nel report finale. Oltre alla discussione, alla fine del progetto dovreste infatti redigere un report in cui documenterete tutto il lavoro svolto. Nel documento dovreste riportare i vostri **nomi, cognomi, matricole, corso** per il quale avrete svolto il progetto, il **titolo** del progetto, **dati, codice, tool e librerie** utilizzate, ed eventuali **riferimenti bibliografici**. Dovreste anche inserire il **link a GitHub** (o piattaforme simili), nel quale avrete precedentemente caricato il codice sviluppato nell'ambito del progetto.

La valutazione finale terrà conto della qualità e della quantità del lavoro effettuato. Non saranno quindi fondamentali i risultati che conseguirete rispetto allo Stato dell'Arte, quanto la correttezza e la solidità dell'approccio metodologico seguito, in rapporto anche alla sua complessità.

Se dovete svolgere il progetto per più di un corso (e.g., Deep Learning) potete scegliere fra più progetti o uno solo. In quest'ultimo caso - previa approvazione da parte dei docenti di tutti i corsi coinvolti - il progetto dovrà essere evidentemente più corposo. L'ideale sarebbe individuare un argomento che riguardi tutti i corsi in maniera proporzionata, ma sono ammessi anche progetti su argomenti relativi al programma di un corso specifico più che a quello degli altri.

I progetti possono essere svolti individualmente o in coppia. Solo in casi eccezionali possono essere svolti anche da gruppi di tre studenti. In ogni caso, deve essere sempre ben chiaro l'apporto di ciascuno dei membri del gruppo.

N.B. Non iniziate a svolgere il progetto senza averlo prima concordato con i docenti dei corsi di riferimento!

Idee Varie

- Ideazione, sviluppo e valutazione di sistemi di raccomandazione basati su diversi paradigmi/dati e in diversi domini (e.g., libri, film, musica, news, joke, sport, user (social RS), punti di interesse, itinerari, turismo)
- Ideazione, sviluppo e valutazione di sistemi di group recommendation
- Analisi di social network social media (e.g., Twitter (X), Reddit) di vario tipo (e.g., trend, polarizzazione) e in diversi ambiti (e.g., sport, politica, tecnologia)
- Studio e analisi di reti sociali (e.g., individuazione di community, influencer, user profile matching, analisi psicometrica degli utenti)
- Analisi e studio delle modalità di diffusione della misinformation in rete
- Sentiment analysis / Opinion mining basati su vari approcci e su diversi media di natura testuale
- Analisi di social sharing site (e.g., YouTube, Twitch, Flickr)
- Analisi del comportamento sul Web dell'utente (e.g., Google Trend, Wikipedia Search, Twitter Trending Topic)

- Large Language Model (GPT (ChatGPT), Bard, Llama, ...) e loro applicazioni
- Analisi e studio di tecniche di prompt engineering (e.g., chain-of-thought prompting)
- Fake news detection in ambiti diversi (e.g., politica, COVID-19, conflitti, cambiamenti climatici)
- Fake user (o account, profile) detection
- User profile matching su social media
- Fake review detection
- Predizione della review utility in diversi ambiti (e.g., Amazon, Yelp, Foursquare)
- Applicazioni di reinforcement learning per la realizzazione di sistemi intelligenti
- Applicazioni basate su algoritmi multi-armed bandits
- Deepfake generation e detection

- Natural Language Processing
- Applicazioni basate su transformer (e.g., BERT, GPT, ELMo, USE and InferSent) di vario tipo (e.g., translation, generazione di riassunti da testi in input, generazione di review, sentiment analysis)
- Applicazioni di Generative Adversarial Network (GAN) su immagini e testo (e.g., sintesi text to image, generazione di fake news, sintesi vocale)
- Personality recognition
- Emotion e mood recognition
- Activity recognition
- Brain-Computer Interface

Link Utili

Dataset per Recommender Systems:

<https://cseweb.ucsd.edu/~jmcauley/datasets.html>

<https://github.com/caserec/Datasets-for-Recommender-Systems/blob/master/README.md>

<https://www.kdnuggets.com/2016/02/nine-datasets-investigating-recommender-systems.html>

Tool per Recommender Systems:

https://github.com/grahamjenson/list_of_recommender_systems

Link a progetti Corso CS229 Stanford:

<http://cs229.stanford.edu/projects.html>

Link a progetti Corso CS224W Stanford:

<http://web.stanford.edu/class/cs224w/>

<http://web.stanford.edu/class/cs224w/projects.html>

<http://snap.stanford.edu/class/cs224w-2010/project.html>

Link ai track della Text REtrieval Conference (TREC - <http://trec.nist.gov/>)

<https://trec.nist.gov/pubs/call2024.html>

Link alle conferenze di riferimento:

<https://www.um.org/>

<https://iui.acm.org/>

<https://recsys.acm.org/>